

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	1 dari 5

KONTRAK PERKULIAHAN OBE TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Studi S1 Farmasi

Nama Mata Kuliah : Biostatistika
 Kode Mata Kuliah/ SKS : 25634T12 / 2
 Pengampu : Dr. Buanasari, S.T., MT.
 Semester : 2
 Hari pertemuan/ Jam : Senin/ 12.10 – 13.50
 Tempat pertemuan : R Kelas 2

1. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian.
2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan berbasis bukti (*evidence-based medicine*).
3. Mampu menerapkan konsep pengembangan dan manufaktur sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai prinsip Good Manufacturing Practice berbasis saintek kefarmasian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mampu Menunjukkan penguasaan saintek di bidang kefarmasian dan mampu menerapkan konsep teoritis dalam riset yang berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri.
5. Mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, internet of things, kecerdasan buatan, serta *green pharmacy* dan *sustainability*.
6. Menguasai konsep teoretis fundamental dalam saintek kefarmasian, biomedik, humaniora dan kesehatan masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. CPMK 1 konsep dasar biostatistika dan probabilitas
2. CPMK 2 Mahasiswa mampu menganalisis data deskriptif dan inferensial dalam penelitian farmasi
3. CPMK 3 Mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis parametrik dan nonparametrik
4. CPMK 4 Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis statistik dalam konteks kefarmasian
5. CPMK 5 Mahasiswa mampu menggunakan software statistik untuk analisis data penelitian.

Sub-Capaian Pembelajaran Lulusan (Sub-CPMK)

1. Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan peran biostatistika dalam penelitian farmasi (C2)
2. Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu menganalisis jenis dan skala data (C2)
3. Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan ukuran pemusatan & penyebaran (C3)
4. Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep probabilitas dan distribusi (C2)

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 5

5. Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu menghitung interval kepercayaan dan estimasi parameter (C3)
6. Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu merumuskan hipotesis statistik dan menentukan uji yang sesuai (C4)
7. Sub-CPMK 7 Mahasiswa mampu melakukan uji t (one sample, independent, paired) (C4)
8. Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu melakukan uji ANOVA dan uji lanjut. (C4)
9. Sub-CPMK 9 Mahasiswa mampu melakukan uji nonparametrik (Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis) (C4)
10. Sub-CPMK 10 Mahasiswa mampu menganalisis hubungan variabel (korelasi & regresi linear) (C4)
11. Sub-CPMK 11 Mahasiswa mampu Menginterpretasikan output software statistik (SPSS/R) (C4)
12. Sub-CPMK 12 Menyusun laporan (kajian) hasil analisis data-data farmasi (C5).

2. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan dasar dalam kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data secara ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam praktik, industri, dan penelitian kefarmasian. Mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi metodologi penelitian dan penyusunan karya ilmiah, sekaligus memperkuat literasi data, penggunaan software statistik, serta kemampuan berpikir kritis dan profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

3. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah Biostatistika membahas konsep dasar statistik dan penerapannya dalam bidang kesehatan dan kefarmasian, meliputi statistik deskriptif, probabilitas, distribusi, estimasi, uji hipotesis parametrik dan nonparametrik, korelasi-regresi, serta interpretasi hasil analisis data penelitian farmasi menggunakan software statistik.

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk membahas materi secara tatap muka dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

4. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar biostatistika dan perannya dalam evidence-based pharmacy.
2. Mengklasifikasikan jenis dan skala data penelitian kefarmasian.
3. Menghitung dan menginterpretasikan ukuran pemusatan dan penyebaran data.
4. Menjelaskan konsep probabilitas dan distribusi sebagai dasar inferensi statistik.
5. Menghitung interval kepercayaan dan melakukan estimasi parameter.
6. Merumuskan hipotesis statistik secara tepat sesuai konteks penelitian.
7. Melakukan uji statistik parametrik (uji t dan ANOVA).
8. Melakukan uji statistik nonparametrik sesuai karakteristik data.
9. Menganalisis hubungan antar variabel menggunakan korelasi dan regresi linear sederhana.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 5

10. Menentukan uji statistik yang sesuai berdasarkan desain penelitian.
11. Menggunakan software statistik untuk analisis data penelitian.
12. Menginterpretasikan output statistik dan menyusun laporan hasil analisis secara ilmiah dan etis..

5. Strategi/Metode Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dilakukan dosen dengan *discovery learning*, *Small Group Discussion* (SGD), *Problem-Based Learning*, ceramah interaktif dan *Cooperative Learning*. Dosen akan memberi kuliah atau penjelasan terkait struktur, sifat, dan sintesis senyawa organik serta aplikasi dalam bidang farmasi.

Mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan Dosen berlaku sebagai fasilitator dalam diskusi atau kuis atau tugas tiap kali diakhir perkuliahan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dibagikan.

6. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

Pustaka utama

Pagano, M., & Gauvreau, K. (2018). *Principles of biostatistics* (3rd ed.). CRC Press.

Daniel, W. W., & Cross, C. L. (2018). *Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences* (11th ed.). Wiley.

Rosner, B. (2022). *Fundamentals of biostatistics* (9th ed.). Cengage Learning.

Motulsky, H. (2018). *Intuitive biostatistics: A nonmathematical guide to statistical thinking* (4th ed.). Oxford University Press.

Machin, D., Campbell, M. J., Tan, S. B., & Tan, S. H. (2018). *Medical statistics: A textbook for the health sciences* (4th ed.). Wiley-Blackwell.

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publications.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2017). *Probability and statistics for engineers and scientists* (9th ed.). Pearson.

Sugiyono. (2022). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.

Pendukung

Buanasari, B., Ariono, D., & Sitompul, J. P. (2024b). *Ultrasonic-assisted extraction optimization of the flavonoid compounds from Vernonia amygdalina Del. Leaves using response surface method*. 030005. <https://doi.org/10.1063/5.0199445>

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	4 dari 5

7. Tugas

1. Tugas Individu dapat berupa kuis dan tugas.
 Penugasan dalam mata kuliah Biostatistika dirancang secara bertahap untuk memperkuat pemahaman konsep hingga kemampuan analisis dan interpretasi data secara komprehensif. Sebelum UTS, mahasiswa diberikan tugas analisis statistik deskriptif, estimasi parameter, serta perumusan hipotesis dan penerapan uji t maupun ANOVA berbasis studi kasus kefarmasian. Setelah UTS, penugasan berfokus pada pemilihan uji statistik yang tepat, analisis korelasi dan regresi, serta mini project analisis data menggunakan software statistik yang diakhiri dengan penyusunan laporan ilmiah. Seluruh tugas bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta keterampilan penggunaan teknologi dalam analisis data penelitian kefarmasian.
2. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS dengan metode Essay
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS dengan metode Essay

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-55
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

Keaktifan dalam menyelesaikan kuis maupun tugas (20%)

Tugas terstruktur (10%)

UTS terjadwal dalam bentuk pilihan ganda (CBT)

UAS terjadwal dalam bentuk essay

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/D3/20
		Tanggal	7 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	5 dari 5

9. Jadwal Perkuliahan

JADWAL BIOSTATISTIKA

SEMESTER 2

Jadwal perkuliahan : Senin / 12.10-13.50 WIB

PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
1	23 Februari 2026	Konsep dasar biostatistika
2	02 Maret 2026	Konsep dasar data dalam biostatistika
3	09 Maret 2026	Konsep probabilitas dan distribusi
4	30 Maret 2026	Teori interval kepercayaan
5	06 April 2026	Konsep dasar uji hipotesis
6	13 April 2026	Konsep uji t (<i>one sample, independent, paired</i>)
7	20 April 2026	Konsep uji ANOVA dan uji lanjut.
8	27-30 April 2026	Ujian Tengah Semester
PERTEMUAN KE	TANGGAL	MATERI
9	04 Mei 2026	Teori uji nonparametrik Mann-Whitney
10	11 Mei 2026	Teori uji nonparametrik Wilcoxon
11	18 Mei 2026	Teori uji nonparametrik Kruskal-Wallis
12	25 Mei 2026	Analisa hubungan variabel (korelasi & regresi linear)
13	08 Juni 2026	Interprestasi hasil SPSS untuk statistika parametrik
14	15 Juni 2026	Interprestasi hasil SPSS untuk statistika non-parametrik
15	22 Juni 2026	Analisis dan penyusunan kajian hasil interprestasi hasil SPSS
16	06-09 Juli 2026	Ujian Akhir Semester

Perwakilan Mahasiswa



Maria Katharina Edo
NIM. B1252013

Semarang, 23 Februari 2026

Dosen Pengampu,



Dr. Buanasari, S.T., M.T
NIP. 071110122

Mengetahui,
Ka. Prodi S1

apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.
NIP. 07041971